

Chapitre 6 – Correction des exercices

Dérivation

Exercice 11 :

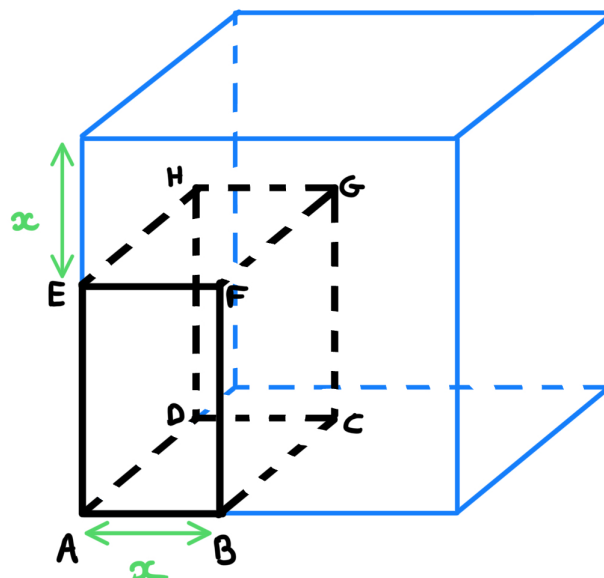
Dans un cube de volume 216 cm^3 (représenté ci-contre en **bleu**), on place dans le coin inférieur gauche un pavé droit ABCDEFGH.

De plus :

- le quadrilatère EHDA est un carré ;
- $AB = x \text{ cm}$;
- l'espace entre ce pavé droit et la face du haut du cube est également de $x \text{ cm}$.

La situation est représentée par le schéma ci-contre. *Le schéma n'est pas à l'échelle.*

L'objectif de cet exercice est de déterminer la position du point B pour laquelle le volume de ABCDEFGH est maximal.



- 1) Justifier que le cube **bleu** a pour côté 6 cm.

Dans un cube tous les côtés sont de même longueur c . Or le volume du cube est de $c^3 = 216 \text{ cm}^3$ par conséquent $c = \sqrt[3]{216} = 6 \text{ cm}$.

- 2) Quel est le volume du pavé droit ABCDEFGH lorsque $x = 1,5 \text{ cm}$?

Notons V le volume du pavé droit ABCDEFGH. Ainsi $V = AB \times AE \times AD$. Il nous faut alors déterminer ces trois longueurs.

- $AB = x$ et puisque $x = 1,5$ on a $AB = 1,5$
- Puisque la hauteur du cube est de 6 cm (Q°1) on en déduit la longueur $AE = 6 - 1,5 = 4,5$
- Enfin puisque EHDA est un carré, $AD = AE = 4,5$

On peut alors calculer le volume V .

$$V = 1,5 \times 4,5 \times 4,5 = 30,375 \text{ cm}^3$$

- 3) On note V la fonction qui à x associe le volume de la boîte. Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_V$ de la fonction V .

Puisque x est une distance, nécessairement $x \geq 0$. De plus, la longueur x ne peut dépasser la longueur du côté du cube, donc $x \leq 6$. Ainsi $\mathcal{D}_V = [0; 6]$.

4) Démontrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_V$, $V(x) = 36x - 12x^2 + x^3$.

On procède avec la même méthodologie qu'en question 2, ainsi on a aussi $V(x) = AB \times AE \times AD$. Il nous faut alors déterminer ces trois longueurs en fonction de x .

- $AB = x$
- Puisque la hauteur du cube est de 6 cm (Q°1) on en déduit la longueur $AE = 6 - x$
- Enfin puisque EHDA est un carré, $AD = AE = 6 - x$

On peut alors calculer le volume $V(x)$ en fonction de x .

$$\begin{aligned} V(x) &= x \times (6 - x) \times (6 - x) && \text{attention aux parenthèses} \\ &= x(6 - x)^2 \\ &= x(36 - 2 \times 6x + x^2) \\ &= x(36 - 12x + x^2) \\ &= 36x - 12x^2 + x^3 \end{aligned}$$

5) Étudier les variations de V , puis répondre au problème posé.

Afin d'étudier les variations de V , il faut déterminer la dérivée V' et étudier son signe.

$$\begin{aligned} V'(x) &= 36 - 12 \times 2x + 3 \times x^2 \\ &= 36 - 24x + 3x^2 \end{aligned}$$

V' est un polynôme du second degré, on peut étudier son signe en déterminant ses racines puis son tableau de signes.

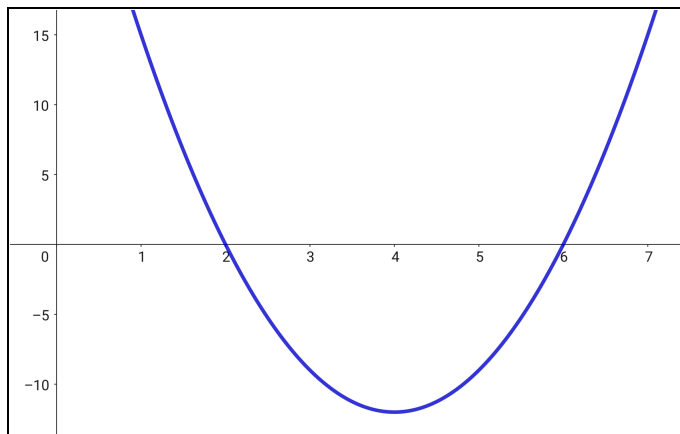
$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-24)^2 - 4 \times 3 \times 36 \\ &= 144 \end{aligned}$$

$\Delta > 0$ ainsi V' a deux racines x_1 et x_2 .

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{24 - \sqrt{144}}{2 \times 3} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{24 + \sqrt{144}}{2 \times 3} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Le coefficient dominant de V' est $a = 3 > 0$ donc la parabole est tournée vers le haut. Ainsi on peut tracer un schéma de la parabole représentative de la fonction $x \mapsto 36 - 24x + 3x^2$.



Vous devez faire ce schéma à la main, ici je l'ai fait grâce à Geogebra, que vous n'avez pas le jour du bac...

On peut ainsi en déduire le tableau de signe de V' et le tableau de variations de V sur son ensemble de définition $\mathcal{D}_V = [0; 6]$.

x	0	2	6
V'	+	0	-
V			

Conclusion : Par conséquent le volume maximal du pavé droit ABCDEFGH est atteint pour $x = 2$, ainsi le point B doit être placé à 2 cm du point A.

Par ailleurs ce volume maximal vaut $V(2) = 36 \times 2 - 12 \times 2^2 + 2^3 = 32 \text{ cm}^3$.

Autres corrections à venir...